

II Examen Parcial (Extraordinario)

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe mostrar de forma clara y completa **todos** los procedimientos y pasos necesarios que justifican cada respuesta.
- Resuelva el examen con orden, claridad y letra legible. Utilice únicamente bolígrafo o lapicero de tinta.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas que estén parcial o totalmente escritas con lápiz, ilegibles o que presenten tachaduras, alteraciones o enmiendas que dificulten su revisión y valoración.
- Durante la aplicación de la prueba no se permite el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni otros dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento, comunicación o conexión inalámbrica.

1. [4 puntos] Sea $A = \{0, 1, 4\}$. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff (a - b)^2 \in A,$$

y

$$M_{\mathcal{S}}[i, j] = \begin{cases} 1, & \text{si } j = 1 \vee i + j = 3, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Determine el gráfico y la matriz asociada de la relación: $(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}$.

Solución

Forma 1: mediante gráficos.

Como

$$a \mathcal{R} b \iff (a - b)^2 \in A,$$

se obtiene

$$G_{\mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (4, 4)\}.$$

Además,

$$M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $G_{\mathcal{S}} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (4, 0)\}$.

Luego, $G_{\mathcal{S}^{-1}} = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (0, 4)\}$.

Ahora,

$$(x, z) \in \mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R} \iff (\exists y \in A) [(x, y) \in \mathcal{R} \wedge (y, z) \in \mathcal{S}^{-1}].$$

Así, $G_{\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}} = \{(0, 0), (0, 1), (0, 4), (1, 0), (1, 1), (1, 4)\}$.

Por lo tanto,

$$G_{(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}} = \{(0, 4), (1, 4)\}.$$

La matriz asociada es

$$M_{(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Forma 2: mediante matrices.

Primero,

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $M_{\mathcal{S}^{-1}} = (M_{\mathcal{S}})^T$, se tiene:

$$M_{\mathcal{S}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego, $M_{\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}^{-1}}$.

Sustituyendo:

$$M_{\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$M_{(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$G_{(\mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{R}) - \mathcal{R}} = \{(0, 4), (1, 4)\}.$$

2. [3 puntos] Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con $A \neq \emptyset$. Suponga que $\mathcal{R}$ es simétrica y que $\mathcal{S}$ es reflexiva. Demuestre que si $x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y$ entonces, $y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x$.

Solución

HQD:

$$x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y \Rightarrow y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x.$$

Sean $x, y \in A$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y.$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
x(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})y &\Rightarrow x\mathcal{R}y \wedge x\mathcal{S}y && \text{Def. } \cap \\
&\Rightarrow x\mathcal{R}y && \text{Simpl} \\
&\Rightarrow y\mathcal{R}x && \mathcal{R} \text{ simétrica} \\
&\Rightarrow y\mathcal{R}x \wedge x\mathcal{S}x && \text{Adj. y } \mathcal{S} \text{ reflexiva} \\
&\Rightarrow (\exists x \in A)[y\mathcal{R}x \wedge x\mathcal{S}x] && \text{Intro. } \exists \\
&\Rightarrow y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x && \text{Def. composición}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$y(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})x.$$

3. Sea A = un conjunto no vacío. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathcal{P}(A)$ por:

$$M \mathcal{R} N \iff M \cap N = M.$$

a) [3 puntos] Demuestre que la relación $\mathcal{R}$ es transitiva.

b) [1 punto] Mediante un contraejemplo, demuestre que $\mathcal{R}$ no es total.

Solución

a) Transitividad

HQD: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv$

$$(\forall M, N, P \in \mathcal{P}(A)) [M \mathcal{R} N \wedge N \mathcal{R} P \Rightarrow M \mathcal{R} P].$$

Sean $M, N, P \in \mathcal{P}(A)$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$M \mathcal{R} N \wedge N \mathcal{R} P.$$

Entonces:

$$M \cap N = M \quad \text{y} \quad N \cap P = N.$$

Se quiere demostrar que:

$$M \cap P = M.$$

Ahora:

$$\begin{aligned}
M \cap P &= (M \cap N) \cap P && \text{pues } M \cap N = M \\
&= M \cap (N \cap P) && \text{Aso.} \\
&= M \cap N && \text{pues } N \cap P = N \\
&= M. && \text{pues } M \cap N = M
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$M \cap P = M,$$

es decir,

$$M \mathcal{R} P.$$

Así, $\mathcal{R}$ es transitiva.

b) No es total

Se mostrará un contraejemplo.

Sean

$$M = \{1\}, \quad N = \{2\}.$$

Entonces:

$$M \cap N = \{1\} \cap \{2\} = \emptyset \neq M,$$

por lo que:

$$M \not\mathcal{R} N.$$

Además:

$$N \cap M = \{2\} \cap \{1\} = \emptyset \neq N,$$

por lo que:

$$N \not\mathcal{R} M.$$

Por lo tanto, no se cumple

$$M\mathcal{R}N \vee N\mathcal{R}M.$$

Así, $\mathcal{R}$ no es total.

4. Sea $A = \mathbb{R}^*$. Se define la relación $\mathcal{R}$ sobre A por:

$$a \mathcal{R} b \iff \frac{a}{b} > 0.$$

$\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva (no se debe probar esto).

a) [2 punto] Justifique que $\mathcal{R}$ es simétrica.

b) [2 puntos] Calcule todas las clases de equivalencia y determine el conjunto cociente $A/\mathcal{R}$.

Solución

a) Simetría.

HQD:

$$\mathcal{R} \text{ es simétrica} \equiv (\forall a, b \in A) [a \mathcal{R} b \Rightarrow b \mathcal{R} a].$$

Sean $a, b \in A$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$a \mathcal{R} b.$$

$$\begin{aligned} a \mathcal{R} b &\Rightarrow \frac{a}{b} > 0 && \text{Def. de } \mathcal{R} \\ &\Rightarrow \frac{b}{a} > 0 && \text{Inverso de un real positivo} \\ &\Rightarrow b \mathcal{R} a && \text{Def. de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

b) Clases y conjunto cociente.

La relación agrupa los números reales no nulos según su signo.

$$\dot{1} = \{x \in \mathbb{R}^* : x \mathcal{R} 1\} = \left\{x \in \mathbb{R}^* : \frac{x}{1} > 0\right\} = \mathbb{R}^+.$$

$$\dot{-1} = \{x \in \mathbb{R}^* : x \mathcal{R} (-1)\} = \left\{x \in \mathbb{R}^* : \frac{x}{-1} > 0\right\} = \mathbb{R}^-.$$

Por lo tanto:

$$A/\mathcal{R} = \{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^-\}.$$

5. Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. Se define la función $f : A \times A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por:

$$f((a, b)) = \begin{cases} \{a, b, 3\}, & \text{si } a \neq b, \\ \{a, 2\}, & \text{si } a = b. \end{cases}$$

a) [2 puntos] Calcule $f(\{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\})$.

b) [2 puntos] Calcule $f^{-1}(\{\{1, 2, 3\}, \{2, 3\}\})$.

c) [1 punto] Determine si f es inyectiva. Justifique.

d) [1 punto] Determine si f es sobreyectiva. Justifique.

Solución

Primero se evalúa f en los elementos de $A \times A$:

(a, b)	$f((a, b))$
(1, 1)	{1, 2}
(1, 2)	{1, 2, 3}
(1, 3)	{1, 3}
(2, 1)	{1, 2, 3}
(2, 2)	{2}
(2, 3)	{2, 3}
(3, 1)	{1, 3}
(3, 2)	{2, 3}
(3, 3)	{2, 3}

a) Se tiene:

$$f(\{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3)\}) = \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3\}\}.$$

b) De la tabla:

$$f^{-1}(\{\{1, 2, 3\}, \{2, 3\}\}) = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}.$$

c) La función no es inyectiva, pues:

$$f((1, 2)) = f((2, 1)) = \{1, 2, 3\},$$

con elementos distintos del dominio.

d) La función no es sobreyectiva, ya que:

$$\{1\} \in \mathcal{P}(A),$$

pero no existe $(a, b) \in A \times A$ tal que

$$f((a, b)) = \{1\}.$$

Por lo tanto, f no es sobreyectiva.

Continúa al dorso...

6. [3 puntos] Sean $f : A \rightarrow B$ una función, $E \subseteq A$ y $F \subseteq B$. Demuestre que:

$$f(E \cap f^{-1}(F)) \subseteq f(E) \cap F.$$

Solución

HQD:

$$(\forall y \in B) [y \in f(E \cap f^{-1}(F)) \Rightarrow y \in f(E) \cap F].$$

Sea $y \in B$ fijo pero arbitrario tal que:

$$y \in f(E \cap f^{-1}(F)).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} y \in f(E \cap f^{-1}(F)) &\Rightarrow (\exists x \in E \cap f^{-1}(F)) [f(x) = y] && \text{Def. imagen directa} \\ &\Rightarrow (\exists x \in A) [x \in E \cap f^{-1}(F) \wedge f(x) = y] && \text{Def. subconjunto} \\ &\Rightarrow (\exists x \in A) [x \in E \wedge x \in f^{-1}(F) \wedge f(x) = y] && \text{Def. } \cap \\ &\Rightarrow (\exists x \in A) [f(x) \in f(E) \wedge f(x) \in F \wedge f(x) = y] && \text{Def. imagen inversa} \\ &\Rightarrow y \in f(E) \wedge y \in F && \text{Def. imagen directa y Sust.} \\ &\Rightarrow y \in f(E) \cap F && \text{Def. } \cap \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f(E \cap f^{-1}(F)) \subseteq f(E) \cap F.$$

7. [3 puntos] Sea $f : \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x) = \frac{5x - 7}{x - 4}.$$

Demuestre que f es inyectiva.

Solución

HQD:

$$f \text{ es inyectiva} \equiv (\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{4\}) [f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2].$$

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{4\}$ fijos pero arbitrarios tales que:

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces:

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{5x_1 - 7}{x_1 - 4} = \frac{5x_2 - 7}{x_2 - 4}$	Def. de f
$\Rightarrow (5x_1 - 7)(x_2 - 4) = (5x_2 - 7)(x_1 - 4)$	$x_1, x_2 \neq 4$
$\Rightarrow 5x_1x_2 - 20x_1 - 7x_2 + 28 = 5x_1x_2 - 20x_2 - 7x_1 + 28$	Dist.
$\Rightarrow -20x_1 - 7x_2 = -20x_2 - 7x_1$	Cancelación
$\Rightarrow -13x_1 = -13x_2$	Simplificación
$\Rightarrow x_1 = x_2.$	

Por lo tanto, f es inyectiva.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 7 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: Funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas

Objetivos:

- Conocer la simbología propia de toda teoría matemática.
- Adquirir los conceptos más importantes de la teoría de las relaciones binarias y funciones.